(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0028711
(43) 공개일자 2014년03월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 9/18 (2006.01) *B29D 30/40* (2006.01)
C08L 21/00 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0095637
(22) 출원일자 2012년08월30일
심사청구일자 2012년08월30일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
이지완
대전 유성구 가정북로 112, 원료개발팀 (장동, 한국타이어연구소)
(74) 대리인
문혜정, 김학제

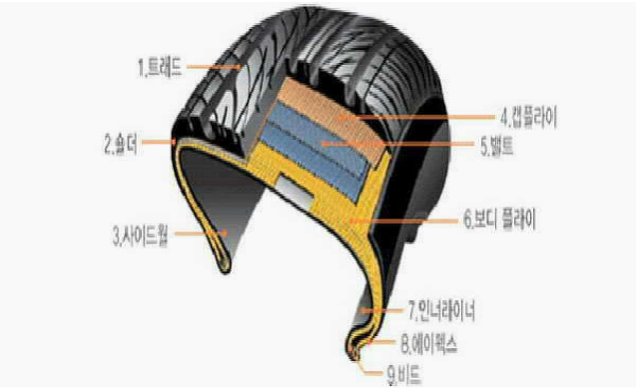
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **래디얼 타이어용 캡 플라이 및 그의 제조방법**

(57) 요 약

본 발명은 기존의 나일론 66 텍스타일 코드를 나일론 66 필름으로 대체한 래디얼 타이어용 캡 플라이 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 의하면 타이어의 경량화 및 자동차 연비의 향상을 가능하게 하고, 주행 중 타이어의 형태안정성을 유지할 수 있는 래디얼 타이어용 캡 플라이가 제공될 수 있다.

대 표 도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

래디얼 타이어용 캡플라이에 있어서, 나일론을 원료로 하는 두께 0.1 내지 1.0㎜의 2축 연신 나일론 필름으로 구성되고, 다수의 타공부를 포함하며, 접착 수지 및 레조시놀 포름알데히드 라텍스 디핑액에 의해 디핑 처리된 것을 특징으로 하는 래디얼 타이어용 캡플라이.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 타공부는 그리드 형상의 타공부인 것을 특징으로 하는 래디얼 타이어용 캡플라이.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 나일론 필름은 나일론 66과 나일론 6의 공중합체를 포함하는 것을 특징으로 하는 래디얼 타이어용 캡플라이.

청구항 4

2축 연신을 통해서 두께 0.1 내지 1.0㎜의 나일론 필름을 압출하는 단계;

상기 압출된 나이론 필름을 타공 설비를 이용하여 소정의 형상으로 타공하는 단계;

타공된 나일론 필름을 접착제 수지 및 레조시놀 포름알데히드 라텍스 딥핑액에 디핑하는 단계;

디핑된 나일론 필름을 180℃ 내지 250℃의 온도에서 열처리하는 단계를 포함하는 캡 플라이의 제조방법.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 나일론 필름 압출 단계는 90 내지 99.9wt%의 나일론 66과 0.1 내지 10wt%의 나일론 6으로 이루어진 공중합체를 황산 상대점도가 3.0 내지 3.5 수준(황산 96% 용액)으로 되도록 고상 중합한 칩을 이용하여, 두께 0.1 내지 1.0㎜, 폭 5 내지 20㎜의 필름으로 압출하는 단계임을 특징으로 하는 캡 플라이용 코드의 제조방법.

청구항 6

제4항에 있어서, 상기 압출된 필름은 축방향(machine direction) 강도가 5.0 내지 10.0g/d 수준이 되도록 2축연신되는 것을 특징으로 하는 캡 플라이용 코드의 제조방법.

청구항 7

제4항에 있어서, 상기 타공 단계는 필름을 그리드 형태로 타공하는 단계임을 특징으로 하는 캡 플라이용 코드의 제조방법.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 래디얼 타이어용 캡 플라이 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 캡 플라이로서 사용되던 기존의 나일론 66 텍스타일 코드 대신에 나일론 66 필름을 가공하여 적용함으로써, 생산성이 향상되고, 타이어의 연비 성능을 향상시킬 수 있는 래디얼 타이어용 캡 플라이 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 래디얼 타이어의 안전성을 부여하는 방법의 하나로 타이어에 캡플라이를 적용하는 방법이 널리 이용되고 있고, 특히 최근에 들어서는 이러한 캡플라이를 적용한 타이어가 일반화되고 있는 실정이다. 도 1을 참고하면, 캡플라이(4)는 타이어 트레드(1) 밑 부분과 벨트(5) 보강용 스틸 코드 사이에 타이어의 원주 방향으로 섬유코드를 연속적으로 배열하여 타이어의 형태안정성을 유지하는 것으로, 특히 고온에서 열수축력을 보이는 물질을 이용하여 보강되는 것이 일반적이다.

[0003] 래디얼 타이어가 바이어스 타이어의 시장을 구축하며, 래디얼 타이어의 카커스로서 폴리에스터 텍스타일 코드가 사용되었고, 타이어의 성능을 향상시키기 위하여, 캡플라이 재질로 나일론 66 텍스타일 코드를 많이 적용하고 있다. 이렇게 사용되는 텍스타일 코드의 경우, 여러 공정을 거쳐야만 텍스타일 코드로 제조될 수 있다. 예를 들어, 나일론 텍스타일 코드의 경우, 원료 칩을 건조시키고, 방사한 다음, 연신하고, 이렇게 하여 수득한 원사는 연사기를 통하여 연사를 수행하고, 제직한다. 이렇게 제직된 원단을 딥핑액에 통과시키고, 소정의 온도 범위에서 열처리를 실시함으로써, 최종적으로 완성된 나일론 66 텍스타일 코드를 수득하게 된다. 이와 같이, 나일론 66 텍스타일 코드를 캡플라이에 적용하기 위해서는 복잡한 제조 공정을 거쳐야 하기 때문에, 제조 원가의 상승을 초래한다. 더욱이, 직물이 타이어 고무에 양호하게 접착되는 것을 보장하기 위해 고무를 첨가하게 되어 타이어의 전체 중량을 증가시킨다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 극복하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 승용차용 공기입 래디얼 타이어의 캡플라이(벨트 보강층)에 적용하기 위한 나일론 필름으로 구성된 캡 플라이 및 그의 제조방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0005] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 양상은 래디얼 타이어용 캡플라이에 있어서, 나일론을 원료로 하는 두께 0.1 내지 1.0㎜의 2축 연신 나일론 필름으로 구성되고, 다수의 타공부를 포함하며, 접착 수지 및 레조시놀 포름알데히드 라텍스 디핑액에 의해 디핑처리된 것을 특징으로 하는 래디얼 타이어용 캡플라이에 관한 것이다.

[0006] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 양상은 2축 연신을 통해서 두께 0.1 내지 1.0㎜의 나일론 필름을 압출하는 단계;

[0007] 상기 압출된 나이론 필름을 타공 설비를 이용하여 소정의 형상으로 타공하는 단계;

[0008] 타공된 나일론 필름을 접착제 수지 및 레조시놀 포름알데히드 라텍스 딥핑액에 디핑하는 단계;

[0009] 디핑된 나일론 필름을 180℃ 내지 250℃의 온도에서 열처리 하는 단계를 포함하는 캡 플라이의 제조방법에 관한 것이다.

발명의 효과

[0010] 본 발명에 의하면 기존의 나일론 66 텍스타일 코드의 적용시보다 보강재의 제조공정이 단순화되며, 타이어 제조 공정에 있어서 압연 공정과 재단 공정이 필요 없게 됨에 따라 생산성 및 제품의 가격 경쟁력을 향상시킬 수 있

다.

[0011] 또한 본 발명의 필름 코드를 적용한 타이어는 캡 플라이 층의 두께를 얇게 할 수 있어 타이어의 경량화를 가능하게 하고, 더욱이 회전저항의 감소로 연비 성능이 현저하게 향상되는 효과를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0012] 도 1은 일반적인 래디어 타이어의 개략단면도이다.

도 2는 본 발명의 캡 플라이를 구성하는 그리드 형상으로 타공된 나일론 필름의 개략도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0013] 이하에서는 첨부된 도면을 참고하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.

[0014] 본 발명의 하나의 실시예의 래디어 타이어용 캡 플라이는 나일론을 원료로 하는 두께 0.1 내지 1.0mm의 2축 연신 나일론 필름으로 구성되고, 다수의 타공부를 포함하며, 접착 수지 및 레조시놀 포름알데히드 라텍스 디핑액에 의해 디핑처리된 것을 특징으로 한다. 상기 나일론 필름은 기존의 방법과 동일한 방법으로 성형 공정에서 승용차용 레디얼 타이어의 캡 플라이로서 적용 가능하다.

[0015] 본 발명의 조건을 만족하는 2축 연신 나일론 필름은, 예를 들면, 원료인 폴리아미드계 수지 칩을 용융 압출하여 얻어진 미연신 필름을 종방향(길이방향) 및 횡방향(폭방향)으로 이축연신한 후에 롤상으로 권취하여, 열고정함으로써 제조할 수 있다.

[0016] 이러한 본 발명의 캡 플라이는 기존의 다수의 복잡한 공정을 거쳐서 제조되는 텍스타일 코드 대신에, 압출 후에 2축 연신을 통해 제조된 필름이나, 압출 후에 성형을 통해 제조된 그리드(grid) 형태의 나일론 필름을 압연 공정 없이 바로 승용차용 래디얼 타이어에 캡 플라이로서 적용한다.

[0017] 상기 나일론 필름은 단순히 압출 및 성형 후에 접착제 처리 공정을 거쳐서 타이어의 제조에 사용할 수 있기 때문에, 기존의 텍스타일 코드를 사용하는 캡 플라이에 비하여 경제적이고 생산성이 우수하다.

[0018] 상기 타공부의 형태는 특별히 제한되지 않지만, 일례로 도 2에 도시된 바와 같이, 그리드 형상의 타공부일 수 있다. 또한 상기 2축 연신 나일론 필름은 나일론 6/66의 공중합체를 포함하는 것이다. 또한 여기에 나일론 46, 나일론 11, 나일론 12, 나일론 610, 나일론 612, 나일론 6/66/610 공중합체, 나일론 MXD6, 나일론 6T, 나일론 6/6T 공중합체, 나일론 66/PP 공중합체, 나일론 66/PPS 공중합체 등이 함께 사용될 수 있다.

[0019] 본 발명이 다른 양상은 2축 연신을 통해서 두께 0.1 내지 1.0mm의 나일론 필름을 압출하는 단계; 상기 압출된 나이론 필름을 타공 설비를 이용하여 소정의 형상으로 타공하는 단계; 타공된 나일론 필름을 접착제 수지 및 레조시놀 포름알데히드 라텍스 딥핑액에 디핑하는 단계; 및 디핑된 나일론 필름을 180℃ 내지 250℃의 온도에서 열처리 하는 단계를 포함하는 캡 플라이의 제조방법에 관한 것이다.

[0020] 이러한 방법에 대해서 보다 상세하게 설명하면, 먼저 타이어의 제조에 사용되는 나일론 66 보강재의 원료는 구체적으로 90 내지 99.9wt%의 나일론 66과 0.1 내지 10wt%의 나일론 6으로 이루어진 공중합체를 황산 상대점도가 3.0 내지 3.5 수준(황산 96% 용액)으로 되도록 고상 중합 칩을 이용하여, 두께 0.1 내지 1.0mm, 폭 5 내지 20mm의 필름으로 압출한다. 이때, 필름의 제조에 사용하는 압출기는 2축 연신이 가능한 압출기여야 하며, 적정 수준의 2축 연신을 수행하여 소망하는 두께의 필름으로 압출한다. 제조된 필름은 축방향(Machine Direction) 강도가 5.0 내지 10.0g/d 수준이어야 한다.

[0021] 이렇게 제조된 필름을 타이어 구조체로 사용하기 위해서는, 당해 필름이 고무에 대한 접착력을 가져야 한다. 먼저, 필름이 물리적으로 고무에 접착되어 있을 수 있도록, 나일론 필름에 그리드(격자) 형태로 타공한다. 타공 방법은 일종의 카렌더를 이용하여 연속적으로 뚫을 수 있으며, 구명의 형태는 가능하다면 기다란 사각형을 이루도록 한다. 단, 필름의 폭을 0.5cm 미만으로 슬리팅(Slitting)하여 사용할 경우, 타공을 하지 않아도 된다.

[0022] 이러한 타공된 나일론 필름에서 타공된 곳은 타이어 내부에서 러버 브릿지(Rubber Bridge)를 형성하며, 이로써 균열의 발생 및 전파가 억제되어 충분한 박리강도(Peel Strength)를 가질 수 있게 된다.

[0023] 이렇게 가공된 필름의 표면은 아직 접착력을 가질 수 없기 때문에, 레조시놀-포르말린-라텍스(Resorcinol Formaldehyde Latex, "RFL")을 사용하는 딥핑을 실시하여 고무와의 접착력을 충분히 유지할 수 있도록 한다.

여기서 사용하는 딥핑액은 기존의 RFL 딥핑액과는 달리, 배합 고무와의 점착성이 충분해야 하기 때문에, 점착제로서 테르펜계 수지를 포함하고 그 밖의 각종 점착제를 포함할 수 있다.

[0024] 상기 RFL 딥핑액은 상기 나일론 필름에 대하여 높은 반응성 및 접착력을 가질 뿐만 아니라, 두께를 그리 늘리지 않고도 캡 플라이로 적용이 가능하다. 이에 따라, 타이어의 경량화 및 자동차 연비의 향상을 가능하게 하고, 타이어 제조 과정 또는 자동차 운행 과정에서의 반복되는 변형 등에도 벨트의 움직임을 최소화하여 타이어의 형태 안정성을 유지할 수 있다.

[0025] 상기 레조시놀-포르말린-라텍스(RFL)계 접착제는 레조시놀과 포름알데히드의 축합물과 라텍스를 포함할 수 있다. 상기 레조시놀과 포름알데히드의 축합물은 레조시놀과 포름알데히드를 소정의 몰비로 혼합한 후 축합 반응하여 얻어진 것일 수 있다.

[0026] 상기 라텍스는 천연고무 라텍스, 스티렌/부타디엔 고무 라텍스, 아크릴로니트릴/부타디엔 고무라텍스, 클로로프렌 고무라텍스 및 스티렌/부타디엔/비닐피리딘 고무라텍스로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 혼합물이 될 수 있다. 한, 상기 디핑액은 레조시놀과 포름알데히드의 축합물 및 라텍스와 함께, 내열 산화 방지제, 열안정제, 접착 증진제, 표면장력 조절제 내열제, 소포제, 및 필러 등의 첨가제 1종 이상을 추가로 포함할 수 있다.

[0027] 고무와의 접착성을 개질하기 위한 기타 사용가능한 점착제의 예로는 로진계 수지, 테르펜-페놀수지, 지방족계 석유수지, 방향족계 석유수지, 및 디시클로펜타디엔계 석유수지 등을 사용할 수 있다.

[0028] 열처리는 기존의 나일론 66 텍스타일 코드에 대하여 적용하는 온도 보다 낮은 180℃ 내지 250℃의 온도에서 수행한다. 상기 열처리의 온도가 180℃ 미만에서는, 충분한 열처리 효과를 얻을 수 없다. 반대로, 열고정 처리의 온도가 250℃를 초과하면, 필름의 기계강도가 약해지기 쉽고, 또한 공정 중 파단의 빈도가 많아져 바람직하지 않다.

[0029] 완성된 캡 플라이용 나일론 필름은 5.0~10.0g/d 의 강도를 가지며, 축방향 건열수축률은 4.0~10.0%를 가진다. 건열수축률은 177℃X2분 조건하에서 실시한다.

[0030] 나일론 필름으로 구성되는 본 발명의 캡 플라이는 점착성을 갖고 있기 때문에, 압연공정 없이 타이어 성형공정에서 바로 적용할 수 있다. 기존의 텍스타일 타이어 코드처럼 제직 및 압연, 재단 공정이 필요하지 않으므로, 제조공정상 훨씬 경제적이라고 할 수 있으며, 캡 플라이 층의 두께를 얇게 할 수 있기 때문에, 타이어의 경량화에도 상당한 도움이 된다.

[0031] 이하에서 본 발명을 실시예에 의거하여 상세히 설명하며, 본 발명은 아래의 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.

[0032] <u>실시예</u>

[0033] 90 wt%의 나일론 66과 10 wt%의 나일론 6으로 이루어진 공중합체를 황산 상대점도가 3.0 내지 3.5 수준(황산 96% 용액)으로 되도록 고상 중합한 칩을 압출 및 이축연신하여 두께 약 0.5 ㎜의 필름으로 압출하였다. 이어서 타공이 가능한 카렌더를 이용하여 1㎜ 간격으로 1 ㎜×10 ㎜의 구멍을 타공하였다.

[0034] 레조시놀 17중량부, 포름알데히드 37% 수용액 5중량부, 수산화암모늄 28% 수용액 5중량부, 고형분 함량 40%의 비닐 피리딘 라텍스 20중량부, 물 85중량부, 수산화나트륨 5% 수용액 5중량부 및 테르펜 수지 에멀젼 10중량부를 포함하는 디핑액을 이용하여 딥핑을 실시하였다. 이어서 200℃에서 열처리를 수행하여 필름을 수득한 후, 기존의 공정과 동일한 공정에 의해서 타이어의 캡 플라이로서 적용하여 시험 타이어를 제작하였다. 아래와 같은 방법으로 제반 물성을 평가하여 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

[0035] [물성 평가 방법]

[0036] 실시예 및 비교예에 따라 제조된 215/60 R15 V 타이어를 2000cc 등급의 승용차에 장착하고 60㎞/h 속도로 주행하면서 차량내 발생하는 소음을 측정하여 가청 주파수 영역의 값을 노이즈(dB)로 나타내었으며, 조종 안정성 및 승차감은 숙련된 운전자가 테스트 코스를 주행하여 100점 만점에 5점의 단위로 평가하였다.

[0037] 비교예

[0038] 캡 플라이로서 나일론 66 840D/2 1플라이의 섬유코드를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일하게 실시하여 타이어를 제작하고, 실시예와 동일한 방법으로 물성을 평가하여 그 결과를 하기 표 1에 함께 나타내었다.

표 1

[0039]

	실시예	비교예
벨트 구조	1×2(0.30)	1×2(0.30)
비드	0.89	0.89
조종 안정성	98	100
승차감	101	100
소음 성능	98	100
회전 저항	7.9	7.7
중량	10.2Kg	10.5Kg

[0040] 상기 표 1의 시험 결과로부터 확인되는 바와 같이, 본 발명에 따른 타이어(실시예 1)는 기존의 나일론 섬유 코드를 적용한 경우(비교예 1)에 비하여 타이어의 무게가 줄어드는 것을 볼 수 있으며, 따라서 회전저항의 감소가 가능함을 알 수 있다. 또한, 성능 면에서도 나일론 필름을 캡 플라이로 사용하는 본 발명의 경우에 승차감, 조종 안정성 및 소음 감소면에 효과가 우수함을 확인할 수 있다.

[0041] 이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대해서만 상세히 기술되었지만, 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

부호의 설명

[0042]

1: 트레드 (Tread)

2: 숄더

3:사이드 월(Side Wall)

4: 캡 플라이(CAP PLY)

5: 벨트 (Belt)

6: 보디 플라이(Body Ply)

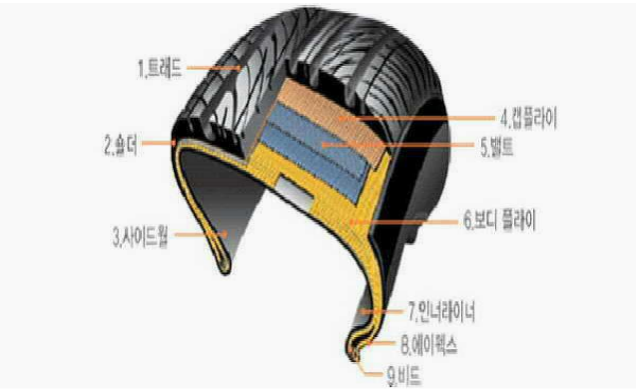
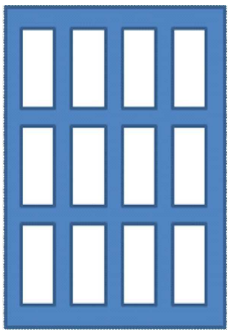
7: 인너라이너(Inner Liner)

8: 에이펙스(APEX)

9: 비드(BEAD)

도면

도면1



도면2